

**Novos Cenários Práticos – Laboratório Avançado de Redes Locais (LAN)
Com Switches e Roteadores Cisco no Packet Tracer**

Cenário 1: Configuração de VTP e VLANs em Switches Cisco (VTP Server/Client)

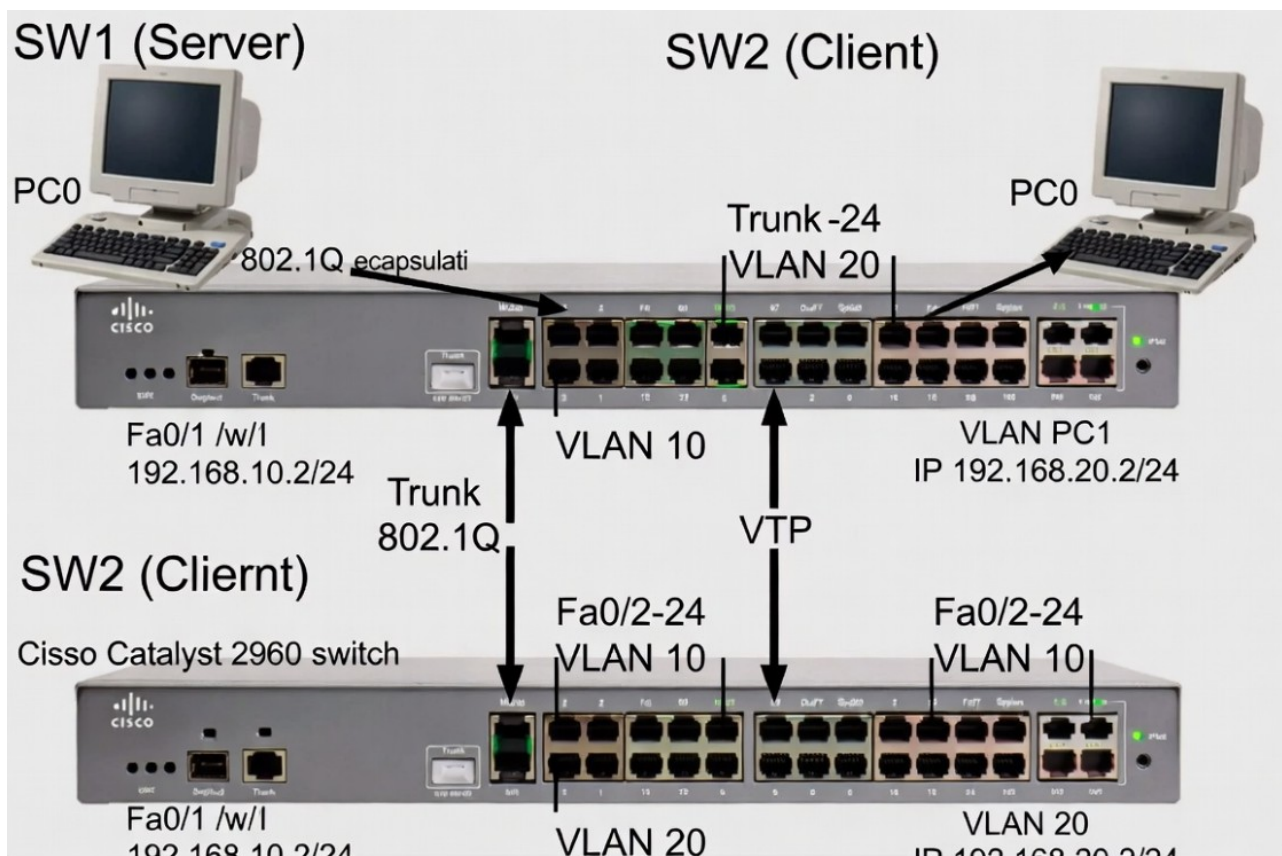
Objetivos

- Configurar VTP (VLAN Trunking Protocol) para propagação automática de VLANs.
- Criar VLANs em um switch Server e propagá-las para switches Client.
- Configurar trunks entre switches.

Topologia e Endereçamento

Dispositivo	Interface / VLAN	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão
SW1 (VTP Server)	VLAN 10 (Vendas)	N/A	N/A	N/A
SW1	VLAN 20 (RH)	N/A	N/A	N/A
SW2 (VTP Client)	VLAN 10 e 20 (herdadas)	N/A	N/A	N/A
PC0 (Vendas)	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC1 (RH)	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

Diagrama da Topologia



Passo a Passo

No SW1 (Server):

```
enable
configure terminal
vtp mode server
vtp domain SENAC
vtp password cisco
vlan 10
  name VENDAS
exit
vlan 20
  name RH
exit
interface gig0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
exit
write memory
```

No SW2 (Client):

```
enable
configure terminal
vtp mode client
vtp domain SENAC
vtp password cisco
interface gig0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
  no shutdown
```

```
exit
write memory
```

Verificação:

```
show vtp status
show vlan brief
```

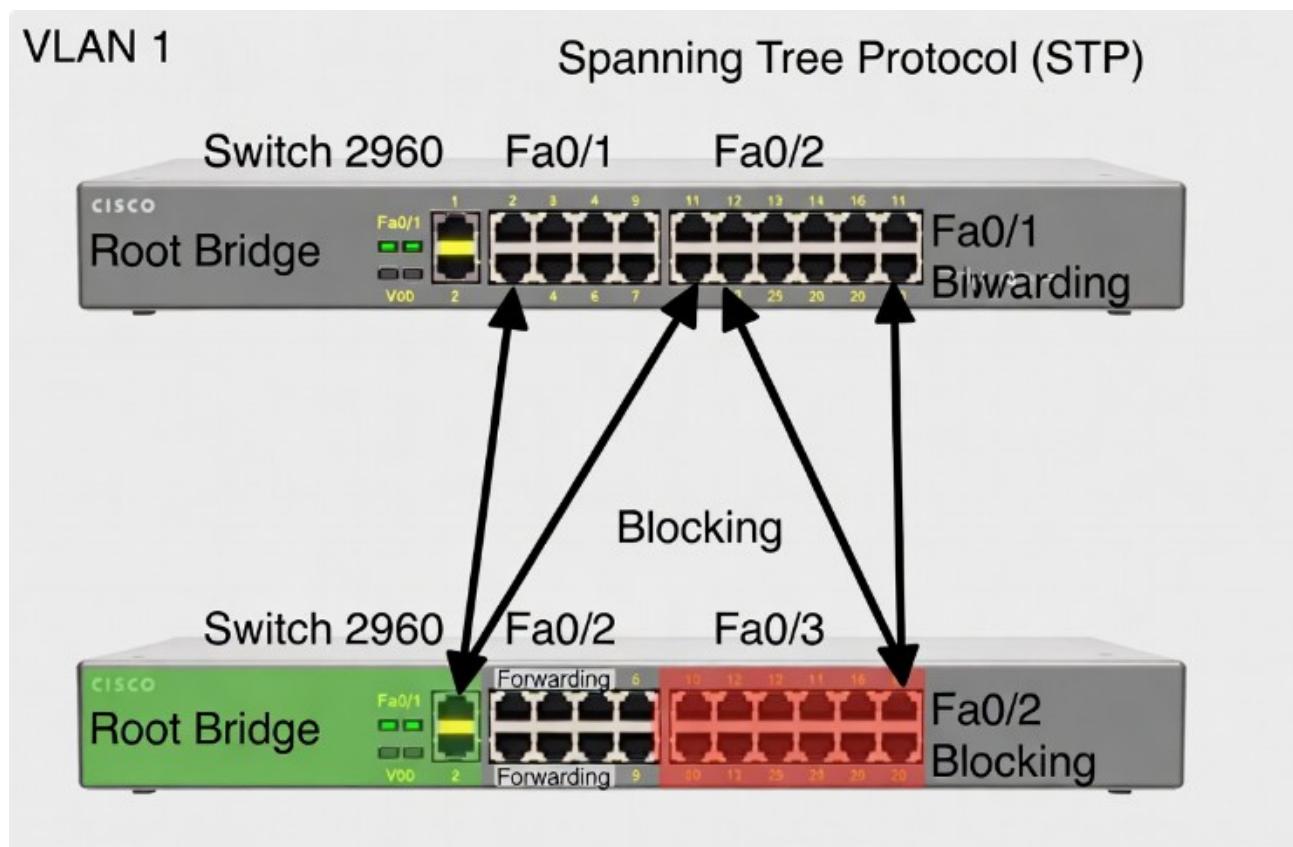
Cenário 2: Prevenção de Loops com Spanning Tree Protocol (STP/PVST+)

Objetivos

- Entender e configurar STP para evitar loops em redes com redundância.
- Observar bloqueio de portas e eleição de Root Bridge.

Topologia e Endereçamento (mesma do Cenário 5, mas com loop redundante)

Diagrama da Topologia



Passo a Passo

Em todos os switches:

```
spanning-tree mode pvst
spanning-tree vlan 1 priority 4096 # Apenas no switch desejado como Root
```

Verificação:

```
show spanning-tree
show spanning-tree interface gig0/1 detail
```

Teste: Remova um cabo e observe a reconvergência (cerca de 30-50 segundos).

Cenário 3: Agregação de Enlaces com EtherChannel (LACP)

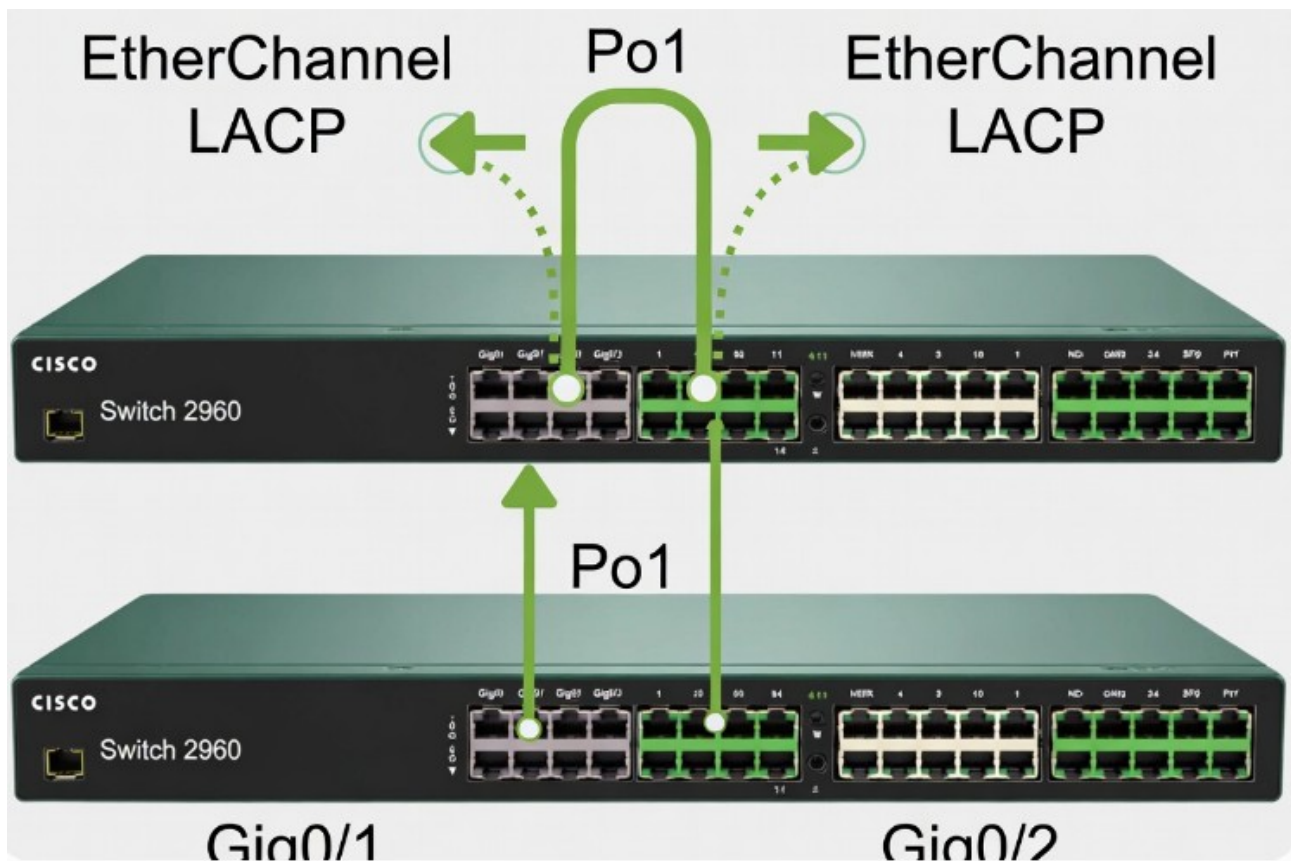
Objetivos

- Configurar EtherChannel LACP para aumentar largura de banda e redundância.
- Verificar bundling de portas.

Topologia e Endereçamento

Dois switches conectados por 2 ou 3 links paralelos (Gig0/1 e Gig0/2).

Diagrama da Topologia



Passo a Passo

Em ambos os switches:

```
interface range gig0/1 - 2
channel-group 1 mode active
no shutdown
exit
interface port-channel 1
```

```

switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20
exit

```

Verificação:

```

show etherchannel summary
show port-channel 1

```

Cenário 4: Servidor DHCP no Roteador com Relay Agent

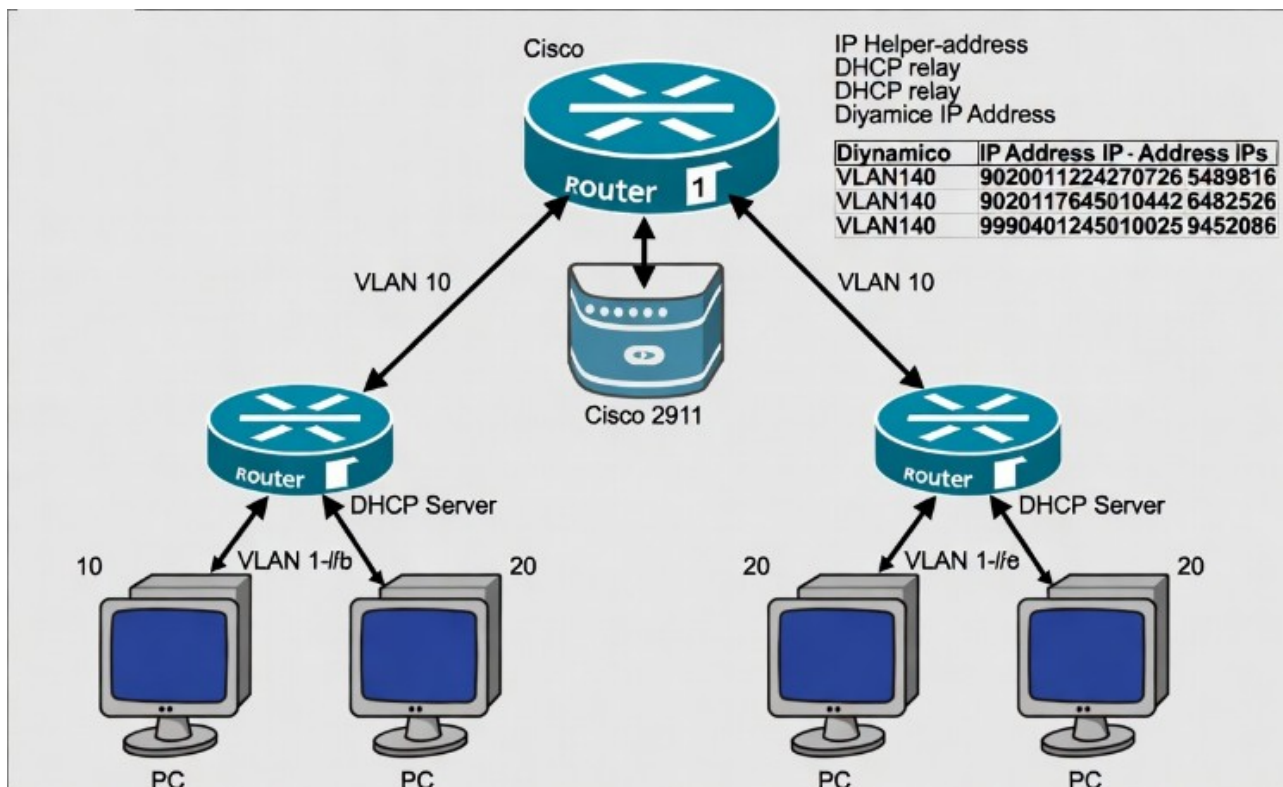
Objetivos

- Configurar DHCP Server no roteador.
- Usar DHCP Relay para atender VLANs remotas.

Topologia e Endereçamento

Roteador R1 + dois switches com VLANs.

Diagrama da Topologia



Passo a Passo

No Roteador (DHCP Server):

```

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp pool VENDAS
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit

```


No Switch (Relay):

```
interface vlan 10
ip helper-address 192.168.10.1 # IP do roteador
```

Verificação:

```
show ip dhcp binding
```

Cenário 5: Configuração de NAT/PAT (Overload) para Acesso à Internet

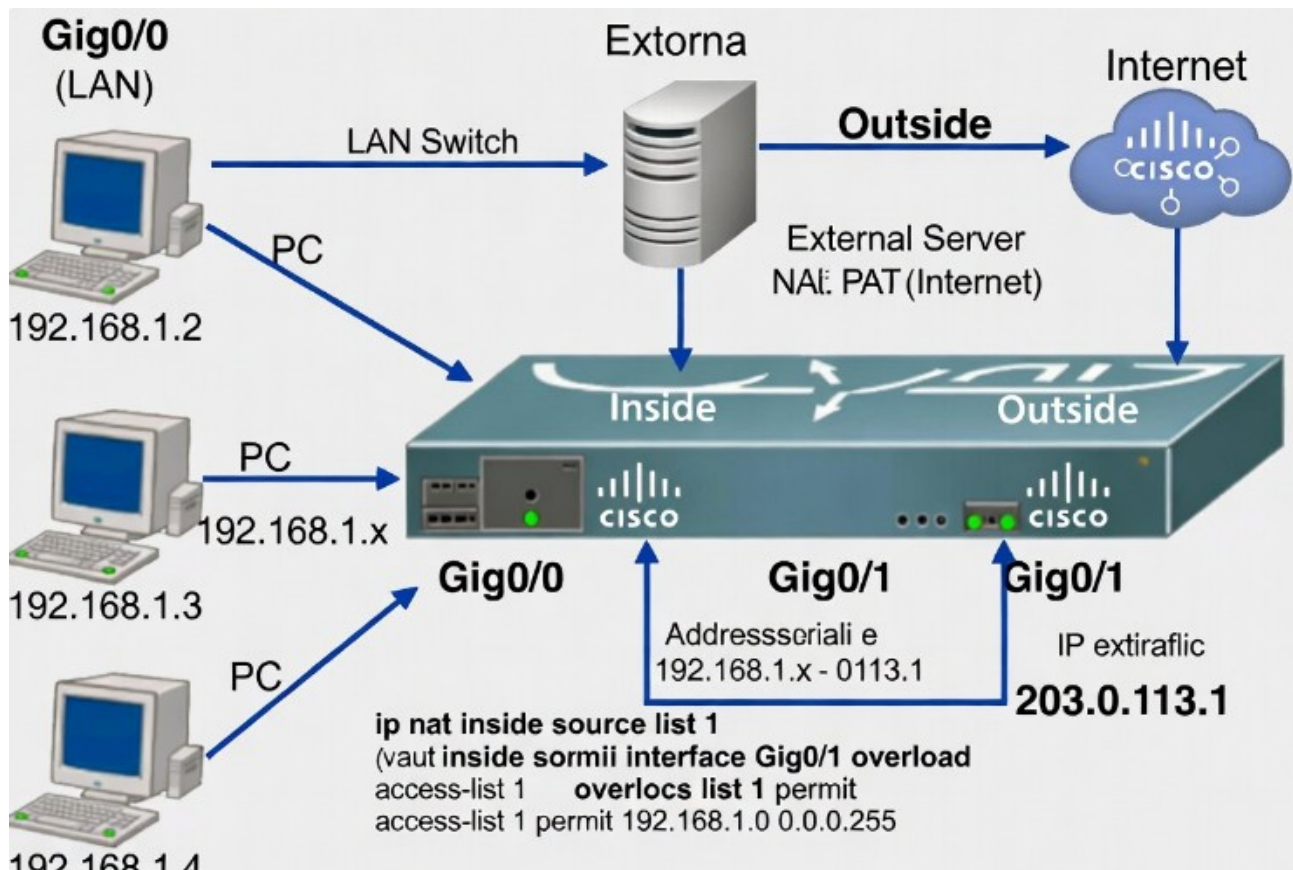
Objetivos

- Configurar NAT/PAT para que toda a LAN use um único IP público.
- Simular internet com um servidor externo.

Topologia e Endereçamento

Roteador com interface Inside (LAN) e Outside (simulada internet).

Diagrama da Topologia



Passo a Passo

```
interface gig0/0
ip nat inside
exit
interface gig0/1
ip nat outside
ip address 200.100.100.1 255.255.255.0
```

```
exit
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 interface gig0/1 overload
```

Verificação:

```
show ip nat translations
```
